



Anexo F

**Informe de Caracterización Ambiental Componente Flora y
Vegetación**

Proyecto “Aumento de Embarque de Sal en Puerto Patache”

[REVISIÓN 0]

Preparado para:



Jaime Eduardo Lagos

Representante Legal

Terminal Marítimo Patache S.A.

Contenido

1	Introducción	1-1
2	Objetivos	2-2
2.1	Objetivo General	2-2
2.2	Objetivo Especifico	2-2
3	Definición DEL ÁREA DE ESTUDIO	3-3
4	Metodología	4-4
4.1	Metodología vegetación.	4-4
4.1.1	Revisión bibliográfica	4-4
4.1.2	Fotointerpretación de imágenes satelitales.....	4-4
4.1.3	Generación de cartografía para el trabajo en terreno.....	4-7
4.1.4	Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo	4-7
4.1.5	Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno) 4-7	
4.1.6	Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).....	4-8
4.2	Metodología flora.....	4-8
4.2.1	Revisión bibliográfica	4-8
4.2.2	Inventario de Flora	4-8
4.2.3	Análisis de Flora.....	4-8
4.3	Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal.	4-9
4.3.1	Identificación de unidades de Formaciones Xerófitas.....	4-9
5	RESULTADOS	5-11
5.1	Vegetación a Escala Regional	5-11
5.2	Flora a Escala Regional	5-5
5.3	Resultados a Escala Local (Área de estudio)	5-7
5.3.1	Esfuerzo de muestreo aplicado	5-7
5.3.2	Flora y Vegetación a Escala Local (Área de estudio)	5-8
5.4	Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal.	5-9
6	CONCLUSIONES	6-10
7	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	7-11

Índice de Figuras

Figura 3-1. Ubicación del Terminal Marítimo Patache.....	3-3
Figura 5-1. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación al área del Proyecto.....	5-1
Figura 5-2. Representación de los pisos vegetales descritos por Lubert y Pliscoff (2006) en relación al área del Proyecto.....	5-2
Figura 5-3. Representación del Uso Actual del Suelo descrito por CONAF-CONAMA-BIRF, 1999 en relación a las áreas del Proyecto.....	5-4
Figura 5-4. Puntos de Observación registrados en Campaña de Terreno	5-8
Figura 5-5. Fisionomía Áreas desprovistas de Vegetación Área de estudio	5-9

Índice de tablas

Tabla 4-1. Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno.	4-5
Tabla 5-1. Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área del proyecto.....	5-3
Tabla 5-2. Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales para las zonas comprendidas por el área del proyecto.....	5-5
Tabla 5-3. Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno	5-7

Índice de Apéndices

Apéndice 1. Cartografía Temática.....	29
---------------------------------------	----

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe entrega una caracterización ambiental del componente florístico y vegetal asociado al área del Proyecto “**Aumento de Embarque de Sal en Puerto Patache**” de Terminal Marítimo Patache S.A., ubicado en la Región de Tarapacá.

Para fines de este estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de especies vegetales presentes en el área del proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por “formación vegetal” al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al. 1968, Etienne y Prado, 1982).

Para la caracterización de la vegetación se adoptó un enfoque fisonómico, en base a descripciones de la distribución horizontal (cobertura) y vertical (estratos) de las distintas formaciones vegetales identificadas en terreno, y en función de las especies dominantes en tales formaciones. Esta descripción se basa en parámetros objetivos y cuantificables en terreno, las cuales se complementan con el desarrollo de cartografía y con el inventario de flora vascular.

De acuerdo a lo señalado, el análisis se enfocó en responder las preguntas sobre cuáles son los elementos de biota terrestre que se encuentran en el área del proyecto; así como su distribución y diversidad

El área para la cual se ha caracterizado la flora y la vegetación corresponden a los sectores definidos por un polígono referencial donde se emplazan las instalaciones de TMP que serán utilizadas en el marco del proyecto. Por lo tanto, en el presente informe se presentan los resultados del levantamiento de información obtenida el día 9 de Marzo de 2016 (Verano de 2016).

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general es entregar una descripción de la vegetación y la flora vascular presentes en el área de estudio asociada al Proyecto, con un muestreo de terreno en temporada de verano de 2016.

2.2 Objetivo Especifico

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

Para Vegetación

- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de estudio, ubicación, distribución y cobertura de los estratos que componen la formación.

Para Flora

- Caracterizar la flora terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico y estado de conservación.

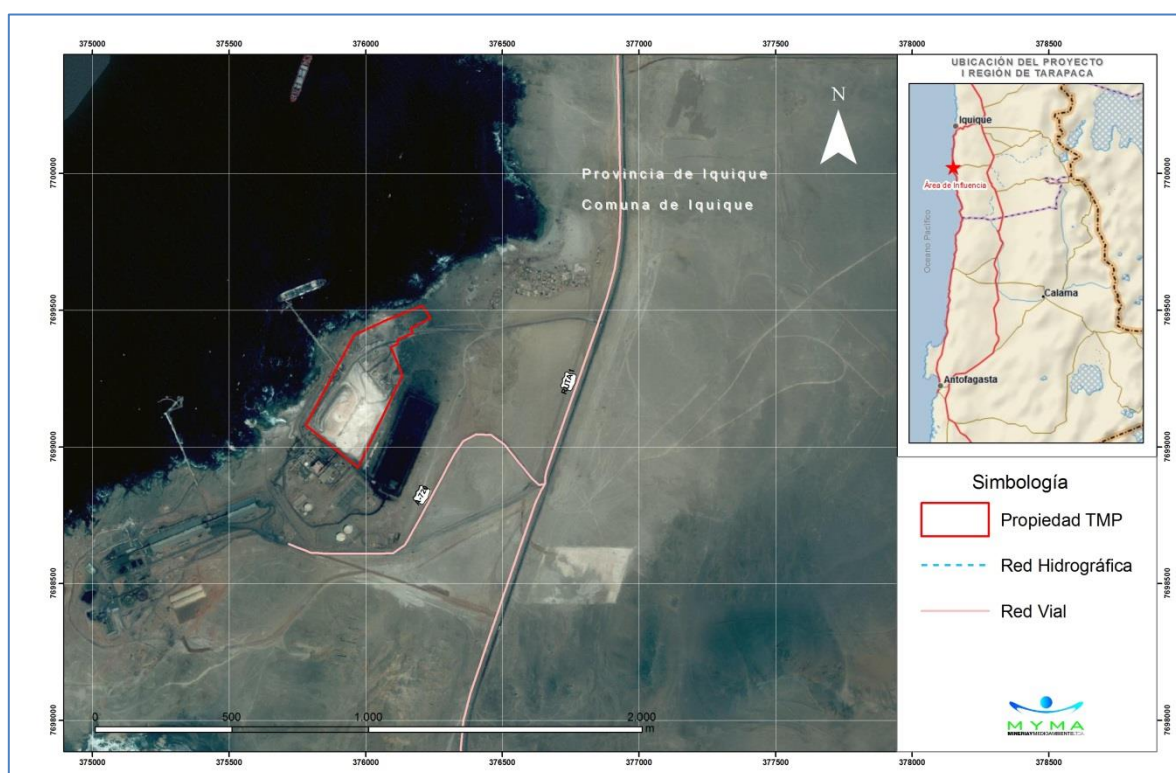
3 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

El Proyecto se localiza administrativamente en la Comuna de Iquique, Provincia de Iquique, Región de Tarapacá.

El área de estudio se definió en función de las instalaciones existentes de TMP en las cuales se desarrollará el Proyecto, y el entorno cercano a dichas instalaciones.

La siguiente figura muestra la ubicación del área de estudio asociada al proyecto.

Figura 3-1. Ubicación del Terminal Marítimo Patache



FUENTE: MYMA, 2016.

4 METODOLOGÍA

4.1 Metodología vegetación.

El estudio de la vegetación del área del Proyecto se desarrolló considerando como elemento central la metodología empleada en el Proyecto "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile"¹ (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997); la que se fundamenta a su vez, en la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) propuesta por Etienne y Prado (1982). La ventaja de esta metodología, es que permite obtener una descripción gráfica y homogénea del territorio a estudiar, en tiempos acotados e integrando diversos atributos asociados al componente.

En términos secuenciales, la metodología de trabajo para la caracterización de la vegetación comprendió las siguientes etapas:

- Revisión bibliográfica
- Fotointerpretación de imágenes satelitales
- Generación de cartografía para el trabajo en terreno
- Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreos
- Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno).
- Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

4.1.1 Revisión bibliográfica

La revisión bibliográfica sobre la vegetación presente en la Región de Tarapacá, así como de la flora potencialmente presente, específicamente en la Comuna de Iquique donde se emplaza el Proyecto, consistió en la compilación de información sobre la vegetación de Chile y de regiones específicas. Para lo anterior se consideró, entre otros, los trabajos de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006) y coberturas que entrega el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (<http://territorial.sinia.cl>), complementado con la información bibliográfica asociada (CONAF/CONAMA/BIRF, 1999).

4.1.2 Fotointerpretación de imágenes satelitales

El trabajo de fotointerpretación se ejecutó considerando el recubrimiento del suelo, el cual involucra todos los elementos del paisaje presentes (áreas desprovistas de vegetación, áreas industriales, etc). Para ello se usaron imágenes descargadas desde Google Earth a través del Software Stitch maps georreferenciadas en ambiente Global Mapper 9.x. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital con ArcGIS 9.3, a una escala mínima 1:3.000 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática la cual

¹ CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

se presenta a una escala donde se pueda visualizar la información catastrada en terreno (Ver Apéndice 1).

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación, fueron homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo que se resumen la Tabla 4-1.

Tabla 4-1. Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno.

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Cobertura por tipo Biológico			
				Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
Ambientes Modificados Sin vegetación	Áreas Urbanas e Industriales	Áreas Industriales	Áreas Urbanas e Industriales	<1%	<1%	<1%	<1%
		Áreas urbanas		<1%	<1%	<1%	<1%
		Caminos, Carreteras		<1%	<1%	<1%	<1%
Ambientes Modificados Con Vegetación		Parques, Jardines etc.		0-100%	0-100%	0-100%	0-100 %
Ambientes Intervenido	Terrenos agrícolas	Frutales	Terrenos Agrícolas	N/A	N/A	N/A	N/A
	Plantaciones Forestales	Plantación Forestal Nueva	Plantaciones Forestales	0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Forestal Adulta		0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Forestal Cosechada		0-100 %	N/A	N/A	N/A
Ambientes Naturales	Praderas	Praderas	Herbazal	<5%	<5%	5-100%	<5%
	Matorrales	Matorral	Matorral Muy Abierto	<5%	5-25%	0-100%	<5%
			Matorral Abierto	<5%	25-50%	0-100%	<5%
			Matorral Semidenso	<5%	50-75%	0-100%	<5%
			Matorral Denso	<5%	>75%	0-100%	<5%
		Matorral arborescente	Matorral Arborescente Muy Abierto	5-10%	5-25%	0-100%	5-25%
			Matorral Arborescente Abierto	5-10%	25-50%	0-100%	25-50%
			Matorral Arborescente Semidenso	5-10%	50-75%	0-100%	50-75%
			Matorral Arborescente Denso	5-10%	>75%	0-100%	>75%
		Matorral con suculentas	Matorral con suculentas Muy Abierto	<5%	5-25%	0-100%	5-25%
			Matorral con suculentas Abierto	<5%	25-50%	0-100%	25-50%
			Matorral con suculentas Semidenso	<5%	50-75%	0-100%	50-75%
			Matorral con suculentas Denso	<5%	>75%	0-100%	>75%
	Bosque Nativo	Bosque Adulto	Bosque Adulto Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
		Bosque Renoval	Bosque Renoval Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
		Bosque Renoval Adulto	Bosque Renoval Adulto Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Adulto Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Adulto Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Adulto Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%

Caracterización Ambiental Componente Flora y Vegetación
Proyecto “Aumento de Embarque de Sal en Puerto Patache”
Terminal Marítimo Patache S.A.

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Cobertura por tipo Biológico			
				Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
			Bosque Adulto Renova Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	1-5%	1-5%	1-5%	1-5%
	Cuerpos de Agua	Lagos, Embalses	Cuerpos de agua	<1%	<1%	<1%	<1%
		Ríos		<1%	<1%	<1%	<1%
	Áreas Desprovistas de vegetación	Cumbres Afloramientos Rocosos	Áreas Desprovistas de vegetación	0%	0%	0%	0%
		Cajas de Ríos		0%	0%	0%	0%

Fuente: Modificado CONAF-CONAMA BIRF, 1997

Las definiciones de estas categorías son las siguientes:

Ambientes Modificados

- Áreas Urbanas e Industriales: Sectores ocupados al momento del levantamiento en terreno por ciudades o instalaciones industriales, caminos, parques jardines, etc.

Ambientes Intervenidos

- Terrenos de uso agrícolas: Zonas que al momento de realizar el levantamiento cartográfico estaban siendo utilizadas en agricultura. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
- Plantación Forestal: Corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechada: plantación en sus primeros estados de desarrollo o que ha sido recientemente cosechada.

Ambientes Naturales

- Praderas: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 10% y los tipos biológicos árboles y arbustos tiene una cobertura < 5%.
- Matorral: Formación vegetal donde el tipo biológico árbol es menor al 5%, el de arbustos puede variar entre 5 a más del 75% y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
- Matorral arborescente: Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 5-10%, el tipo biológico arbusto entre 5 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
- Bosque nativo: formación arborescente en el cual el estrato arbóreo, está constituido por especies nativas arbóreas, con cobertura de copas superior al 10% en condiciones áridas y semiáridas y 25% en circunstancias más favorables, una superficie mínima de 5.000 m2 y con un ancho mínimo de 40 m (Artículo 2, DL 701/1974; Ley 2083), con independencia de la altura de los individuos, aun cuando en las representaciones y descripciones se conserva dicha información para fines de la evaluación de impactos del proyecto.
- Para efectos de este estudio además, se han diferenciado los distintos bosques nativos en base a su cobertura aso como a su fisionomía:

- *Bosque nativo adulto*: Bosque primario por lo general heterogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades, los árboles tienen una altura superior a los 8 m. Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración.
- *Bosque nativo renoval*: Corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
- Áreas con Escasa Vegetación: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbácea, arbustiva y arbórea oscila entre el 1 y 5%.
- Áreas desprovistas de vegetación: Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 1%.

4.1.3 Generación de cartografía para el trabajo en terreno

Con la información de fotointerpretación se procedió a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyeron la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. La escala estuvo en función de los elementos a identificar, pensando en que durante los muestreos, los puntos levantados fueron identificados en los mapas, de manera que se realizaron las correcciones pertinentes en función de la definición realizada en gabinete.

4.1.4 Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo

El Levantamiento en terreno de la información necesaria para realizar la caracterización ambiental se llevó a cabo el día 9 de marzo de 2016 (verano 2016), el cual, consistió en muestrear y caracterizar en base a metodología COT las formaciones vegetales presentes en el área de estudio. En dicho trabajo se identificó y descartó la vegetación presente y se verificó la información representada en la cartografía preliminar.

Cada formación relevada fue georreferenciada a través de coordenadas UTM datum WGS 1984. En cada formación validada se caracterizó el uso de suelo de acuerdo a metodología COT, comparándolo con el tipo de recubrimiento establecido preliminarmente en la cartografía generada por fotointerpretación en gabinete y registrando los ajustes necesarios en caso de existir.

4.1.5 Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)

Toda la información recogida de la campaña de terreno, fue ordenada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información comparando la información proveniente de la metodología COT.

4.1.6 Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

Finalmente se generó documento y cartografía temática de vegetación en plataforma ArcGis 9.3

4.2 Metodología flora

La metodología específica de trabajo para la caracterización de la flora se dividió en las siguientes etapas

- A. Revisión bibliográfica
- B. Inventario de flora
- C. Análisis de flora

4.2.1 Revisión bibliográfica

Para determinar la flora vascular presente del área del proyecto se procedió con la revisión bibliográfica de los antecedentes y/o documentos disponibles para el área de estudio lo cual incluyó el trabajo de Gajardo, 1994, Luebert y Pliscoff, 2006 así como lo señalado por el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile, CONAF-CONAMA BIRF, 1997.

4.2.2 Inventario de Flora

Se recorrió exhaustivamente el área de estudio, en el caso de encontrar formaciones herbáceas se establecieron parcelas de 5 x 5 m (25 m²); en el caso de encontrar formaciones arbustivas se usaron parcelas de 10 x 10 m (100 m²). Cada parcela fue georeferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, registrando (en el caso de existir presencia de flora vascular) el nombre científico de la planta, forma de crecimiento y la abundancia por medio de la metodología Braun-Blanquet.

4.2.3 Análisis de Flora

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales se elaboraron los listados florísticos con la respectiva ubicación taxonómica de las especies.

Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo a su clasificación taxonómica, forma de crecimiento, origen biogeográfico, estado de conservación y formaciones en las que fueron registradas

Finalmente el estado de conservación se definió de acuerdo a los siguientes listados oficiales:

- DS N ° 151/2007, DS N ° 50/2008, DS N ° 51/2008 y DS N ° 23/2009 MINSEGPRES, DS N ° 41/2012, DS N ° 42/2012 MMA, DS N ° 33/2012, DS N° 19/2012 MMA, DS N° 13/2013, DS N°52/2014 MMA y DS N° 38/2015 MMA.
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit 1989)
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

En base a la siguiente nomenclatura:

- EN: En peligro
- VU: Vulnerable
- R: Rara
- IC: Insuficientemente Conocida
- NT: Casi Amenazada
- FP: Fuera de Peligro
- LC: Preocupación Menor
- NE: No Evaluada

4.3 Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal.

La caracterización de las formaciones vegetales del área de estudio se llevó a cabo a partir de la interpretación de La Ley 20.283, considerando Formaciones Xerofíticas.

4.3.1 Identificación de unidades de Formaciones Xerofíticas

Se define como formación xerofítica según el Art. N°2 de la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal:

Formación xerofítica: formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

Según lo expuesto en el Artículo N°3, Título Segundo Planes de Manejo y Plan de Trabajo del D.S N°93 Modificado por el D. S. N° 26/2012

Artículo 3°.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

- a) Superficie mayor o igual a 1 ha;
- b) Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río;
- c) Presencia de una o más especies de carácter xerofítico (arbusto o suculenta); y

d) Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectáreas desde la región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Por otra parte, la guía de evaluación ambiental de CONAF (2012), establece los siguientes criterios para definir una formación xerofítica:

1. La composición vegetal predominante, debe ser de especies arbustivas y/o suculentas, con presencia minoritaria de especies arbóreas.
2. Las especies vegetales predominantes deben encontrarse en la nómina de especies arbóreas y arbustivas del país de acuerdo al D.S. Nº 68 del Ministerio de Agricultura.
3. Las especies vegetales predominantes no deben constituir un bosque de acuerdo a lo establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 20.283.

5 RESULTADOS

5.1 Vegetación a Escala Regional

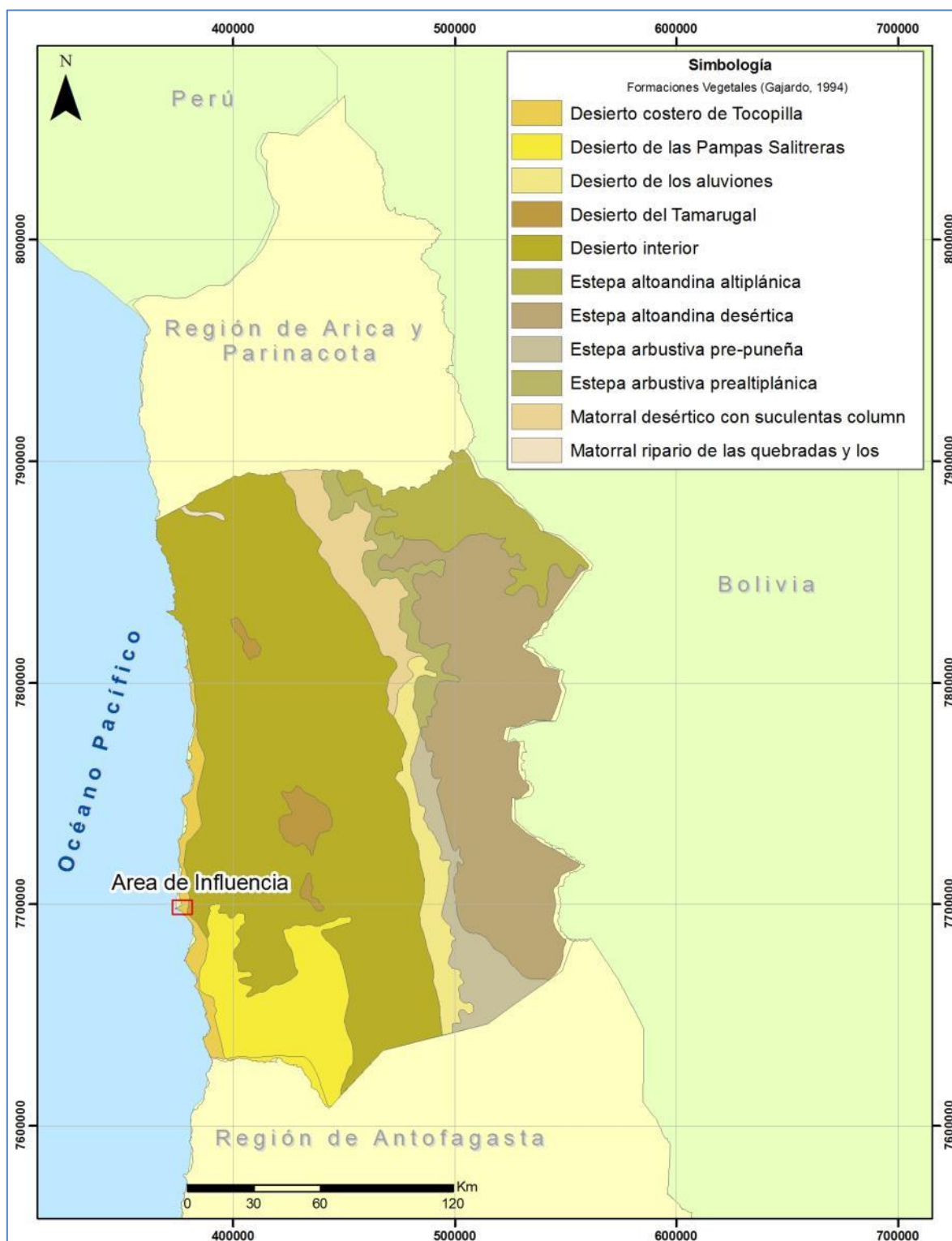
Con el fin de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplazará el proyecto se utilizó como referencia los trabajos de Gajardo (1993) “Vegetación Natural de Chile” y de Luebert y Pliscoff (2006), “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

De acuerdo a la clasificación vegetacional de Gajardo (1994), el área de emplazamiento del Proyecto se ubica en la Región del Desierto del Pacífico, específicamente en la sub-región del Desierto del Pacífico en la formación Desierto Costero de Tocopilla.

La formación, se presenta en la costa oceánica, sin embargo en respuesta a las condiciones más extremas en el ámbito del desierto costero, existe vegetación sólo en ambientes muy localizados.

La siguiente figura muestra la localización de las formaciones descritas por Gajardo para el área del Proyecto.

Figura 5-1. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación al área del Proyecto

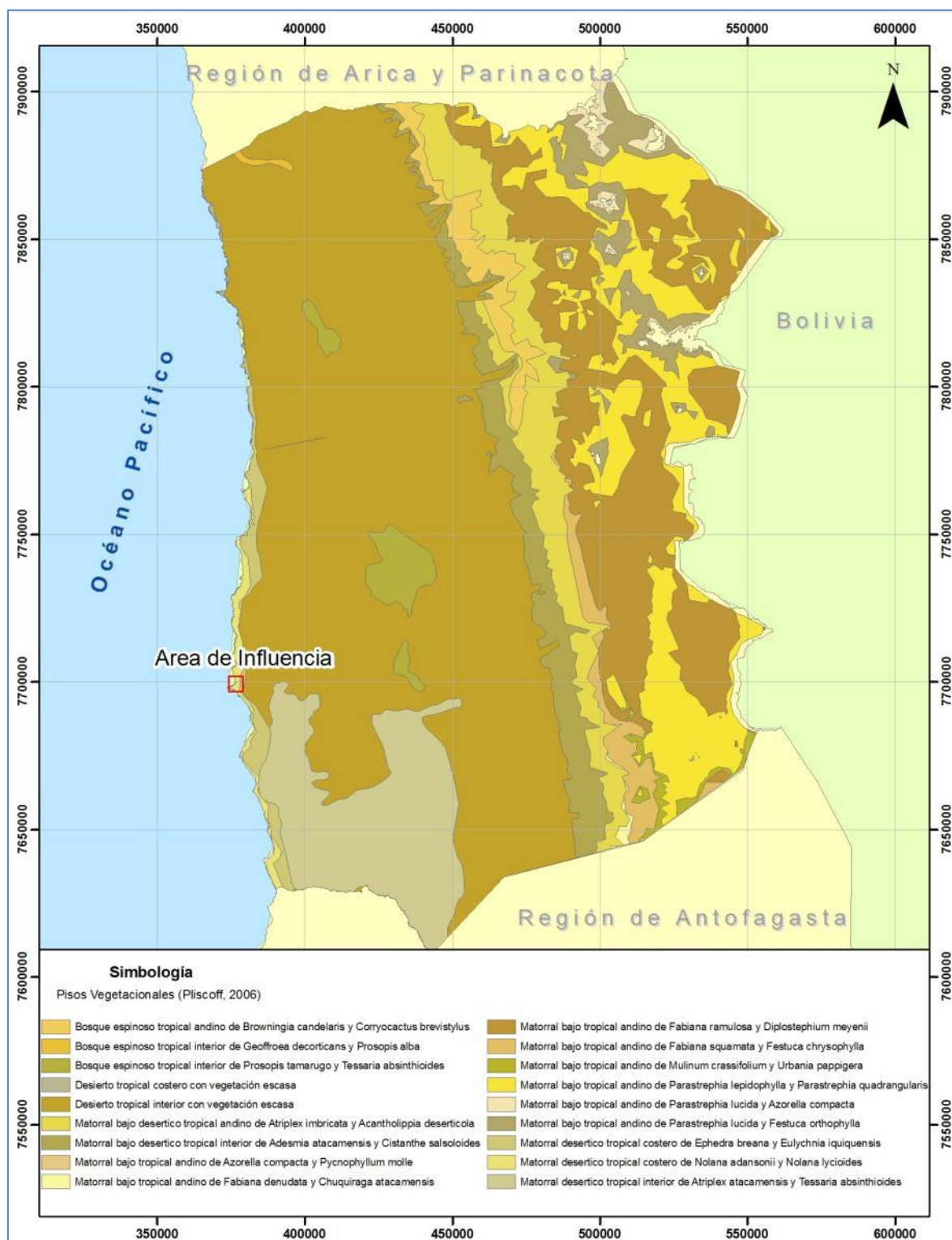


FUENTE: MYMA, 2015

De acuerdo con la propuesta de pisos de vegetación de Luebert & Pliscoff (2006), el área de estudio se encuentra inserta dentro del piso de vegetación denominado Matorral desértico tropical costero de *Nolana adansonii* y *Nolana lycioides*. Este corresponde a un matorral muy abierto en el que dominan localmente *Nolana adansonii* y *Nolana lycioides* dejando amplias extensiones de terreno descubiertas, incluso durante los periodos lluviosos.

La siguiente ilustración muestra la localización de los pisos vegetales descritos por Luebert & Pliscoff, 2006.

Figura 5-2. Representación de los pisos vegetales descritos por Lubert y Plischoff (2006) en relación al área del Proyecto



FUENTE: MYMA, 2015

La equivalencia entre las formaciones vegetales descritas por los autores mencionados, se presenta la Tabla 5-1 donde se entrega una comparación resumen de los sistemas válidamente aplicados y que tendrían correspondencia con las formaciones vegetales factibles de encontrar en la zona donde se inserta el Proyecto.

Tabla 5-1. Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área del proyecto

Latitud aproximada	Sistema de clasificación de la vegetación chilena	
	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2006)
27 ° S	Formación Desierto Costero de Tocopilla	Matorral desértico tropical costero de <i>Nolana adansonii</i> y <i>Nolana lycioides</i>

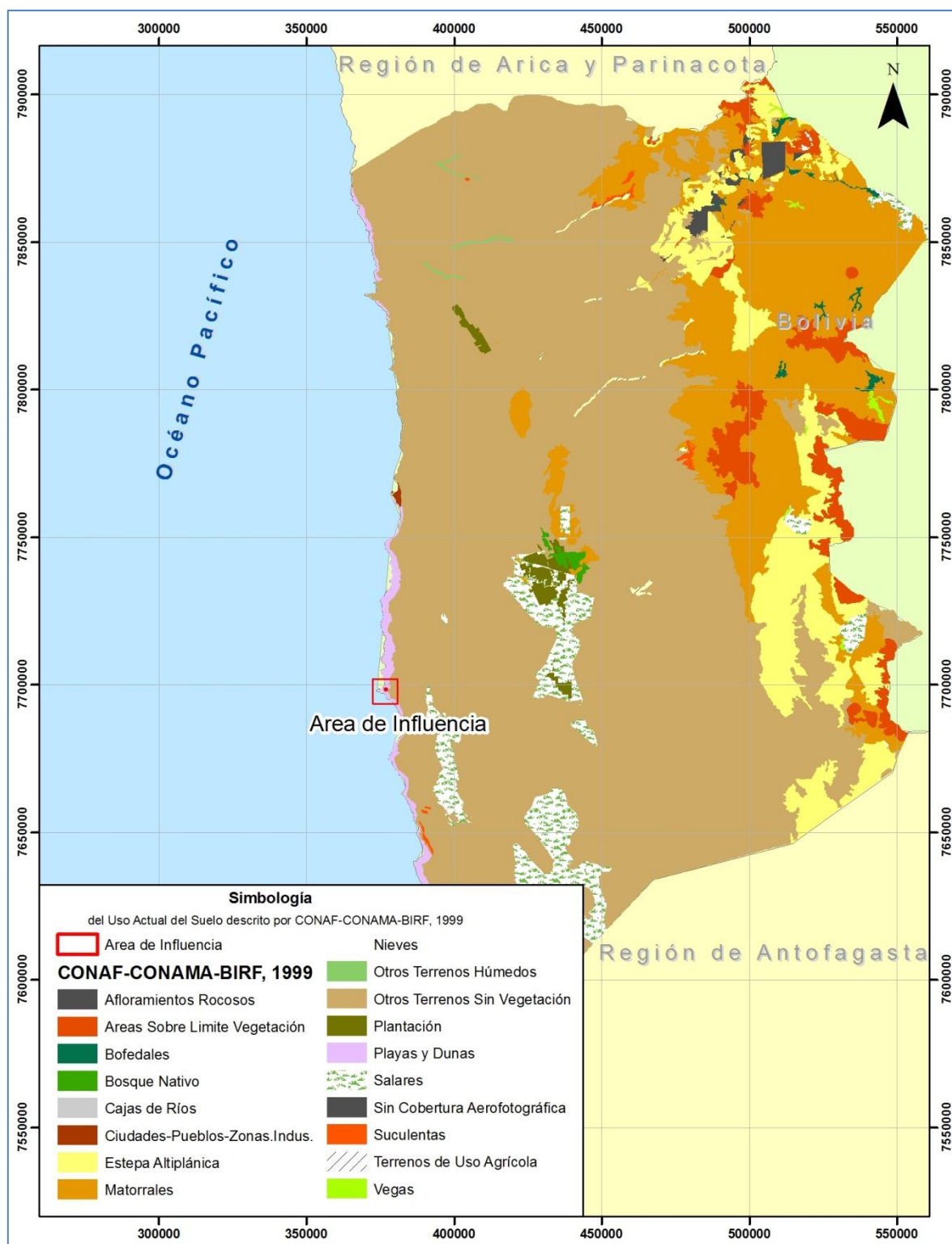
FUENTE: MYMA, 2015

Adicionalmente el "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile²" (CONAF-CONAMA-BIRF, 1999); define un uso actual presentes en el área de estudio el cual corresponde a Playas y Dunas.

La siguiente Figura muestra la localización de los usos actuales definidos para el área del proyecto por CONAF-CONAMA-BIRF, 1999.

² CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

Figura 5-3. Representación del Uso Actual del Suelo descrito por CONAF-CONAMA-BIRF, 1999 en relación a las áreas del Proyecto



FUENTE: MYMA, 2016

5.2 Flora a Escala Regional

Las especies de flora potencial presente en el área del proyecto se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 5-2. Flora Potencial del área según formaciones y pisos vegetacionales para las zonas comprendidas por el área del proyecto

Especies	Formación Vegetal	Piso Vegetacional	Familia	Origen	Tipo Biológico	Categoría de Conservación Vigente
	Sub-región del Desierto Costero. Desierto Costero de Tocopilla	Matorral Desértico Tropical Costero de <i>Nolana adansonii</i> y <i>Nolana lycioides</i>				
<i>Adesmia tenella</i>	X		Fabaceae	Endémica	Herbácea	-
<i>Alstroemeria violacea</i>	X		Alstroemeriaceae	Nativa	Herbácea	-
<i>Alternanthera junciflora</i>	X		Amaranthaceae	Nativa	Herbácea	-
<i>Argemone mexicana</i>	X		Papaveraceae	Introducida	Herbácea	-
<i>Argylia radiata</i>	X		Bignoniaceae	Nativa	Herbácea	-
<i>Atriplex atacamensis</i>	X		Chenopodiaceae	Endémica	Arbustiva	-
<i>Baccharis juncea</i>	X		Asteraceae	Nativa	Herbácea	-
<i>Baccharis petiolata</i>	X		Asteraceae	Nativa	Herbácea	-
<i>Bahia ambrosioides</i>	X		Asteraceae	Endémica	Arbustiva	-
<i>Calandrinia grandiflora</i>	X		Montiaceae	Endémica	Herbácea	-
<i>Chuquiraga ulicina</i>	X		Asteraceae	Endémica	Arbustiva	-
<i>Cleome chilensis</i>	X		Capparaceae	Nativa	Herbácea	-
<i>Dinemandra ericoides</i>	X		Malpighiaceae	Endémica	Arbustiva	-
<i>Distichlis spicata</i>	X		Poaceae	Nativa	Herbácea	-
<i>Drymaria cordata</i>	X		Caryophyllaceae	Nativa	Herbácea	-
<i>Eulychnia iquiquensis</i>	X		Cactaceae	Endémica	Suculenta	EN (I), DS 50/2008 MINSEGPRES
<i>Flaveria bidentis</i>	X		Asteraceae	Nativa	Herbácea	-
<i>Frankenia chilensis</i>	X		Frankeniaceae	Nativa	Arbustiva	-
<i>Gilia ramosissima</i>	X		Polemoniaceae	Introducida	Herbácea	-
<i>Heliotropium curassavicum</i>	X		Boraginaceae	Nativa	Herbácea	-
<i>Hoffmannseggia gracilis</i>	X		Fabaceae	Nativa	Herbácea	-
<i>Krameria cistoidea</i>	X		Krameriaceae	Endémica	Arbustiva	LC, DS 42/2011 MMA
<i>Lycium chananar</i>	X		Solanaceae	Nativa	Arbustiva	-
<i>Lycopersicon chilense</i>	X	X	Solanaceae	Endémica	Herbácea	-

Caracterización Ambiental Componente Flora y Vegetación
Proyecto “Aumento de Embarque de Sal en Puerto Patache”
Terminal Marítimo Patache S.A.

Especies	Formación Vegetal	Piso Vegetacional	Familia	Origen	Tipo Biológico	Categoría de Conservación Vigente
	Sub-región del Desierto Costero. Desierto Costero de Tocopilla	Matorral Desértico Tropical Costero de <i>Nolana adansonii</i> y <i>Nolana lycioides</i>				
<i>Malesherbia humilis</i>	X		Malesherbiaceae	Nativa	Herbácea	-
<i>Malesherbia tocopillana</i>		X	Malesherbiaceae	Endémica	Arbustiva	EN-R, DS 50/2008 MINSEGPRES
<i>Menonvillea orbiculata</i>	X		Brassicaceae	Endémica	Herbácea	-
<i>Monttea chilensis</i>	X		Plantaginaceae	Endémica	Arbustiva	EN, DS 51/2008 MINSEGPRES
<i>Nolana adansonii</i>		X	Nolanaceae	Nativa	Herbácea	-
<i>Nolana clivicola</i>		X	Nolanaceae	Endémica	Arbustiva	-
<i>Nolana divaricata</i>	X		Nolanaceae	Endémica	Arbustiva	-
<i>Nolana leptophylla</i>	X		Nolanaceae	Endémica	Herbácea	-
<i>Nolana linearifolia</i>		X	Nolanaceae	Endémica	Herbácea	-
<i>Nolana lycioides</i>		X	Nolanaceae	Nativa	Herbácea	-
<i>Nolana peruviana</i>		X	Nolanaceae	Endémica	Arbustiva	-
<i>Nolana sedifolia</i>	X		Nolanaceae	Endémica	Arbustiva	-
<i>Nolana stenophylla</i>		X	Nolanaceae	Endémica	Arbustiva	NT, DS 42/2011 MMA
<i>Ophryosporus triangularis</i>	X		Asteraceae	Endémica	Arbustiva	-
<i>Oxalis bulbocastanum</i>	X		Oxalidaceae	Nativa	Herbácea	-
<i>Parietaria debilis</i>	X		Urticaceae	Introducida	Herbácea	-
<i>Peperomia doellii</i>	X		Piperaceae	Endémica	Herbácea	-
<i>Perityle emoryi</i>	X		Asteraceae	Nativa	Herbácea	-
<i>Pluchea chingoyo</i>	X		Asteraceae	Nativa	Arbustiva	-
<i>Portulacca philippi</i>	X		Portulacaceae	Nativa	Herbácea	-
<i>Senna brongniartii</i>	X		Fabaceae	Nativa	Arbustiva	-
<i>Sicyos bryonaefolius</i>	X		Cucurbitaceae	Introducida	Herbácea	-
<i>Stachys pannosa</i>	X		Lamiaceae	Endémica	Herbácea	-
<i>Tessaria absinthioides</i>	X		Asteraceae	Nativa	Arbustiva	-
<i>Tigridia philippiana</i>	X		Iridaceae	Nativa	Herbácea	VU, DS 41/2011 MMA

FUENTE: MYMA, 2016

En relación al origen de las especies potenciales presentes en el área de estudio asociada al proyecto, es posible encontrar 49 especies de flora vascular, de las cuales 23 son de origen nativo, 22 de origen endémico y 4 de origen introducido.

Respecto a la forma de crecimiento de las especies potenciales, es posible encontrar 0 Especies arbóreas, 18 arbustivas, 30 herbáceas y 1 suculenta.

Finalmente respecto a los estados de conservación de las especies potenciales a encontrar en el área del proyecto, es posible *Eulychnia iquiquensis*, *Krameria cistoidea*, *Malesherbia tocopillana*, *Monttea chilensis*, *Nolana stenophylla*, *Tigridia philippiana* (Ver Tabla 5-2).

5.3 Resultados a Escala Local (Área de estudio)

5.3.1 Esfuerzo de muestreo aplicado

En la exploración exhaustiva del área de estudio asociada al proyecto se realizaron 3 puntos de observación donde se levantó la información requerida según la metodología COT y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

A continuación se presenta un resumen de los 3 puntos levantados con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 19) y formación en que se representó.

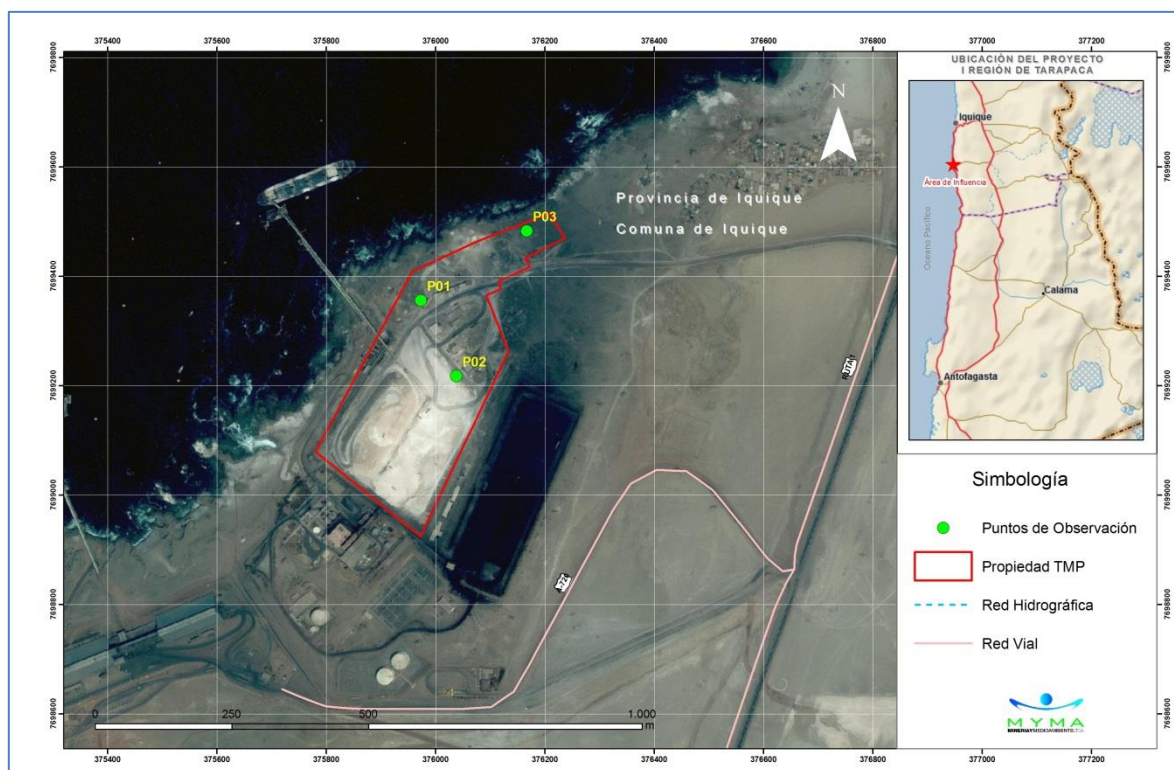
Tabla 5-3. Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno

Puntos de Observación	Coordenadas UTM WGS84		Formación
	ESTE Inicial	NORTE Inicial	
P01	375.974	7.699.356	Áreas Industriales
P02	376.038	7.699.218	Áreas Industriales
P03	376.167	7.699.483	Áreas Desprovistas de Vegetación

FUENTE: MYMA, 2016

La siguiente figura muestra la distribución de los puntos de observación en el área de estudio.

Figura 5-4. Puntos de Observación registrados en Campaña de Terreno



FUENTE: MYMA, 2016

5.3.2 Flora y Vegetación a Escala Local (Área de estudio)

En base al recorrido efectuado en la campaña de terreno, no se encontraron especies de plantas vasculares, esta situación es esperable, puesto que el área prospectada se encuentran en ambientes modificados sin vegetación tales como áreas industriales y caminos las cuales abarcan el 95% del área estudiada (10,5 ha), así como ambientes naturales desprovistos de vegetación que abarcan el 5% con una superficie de 0,5 ha (Ver apéndice 1).

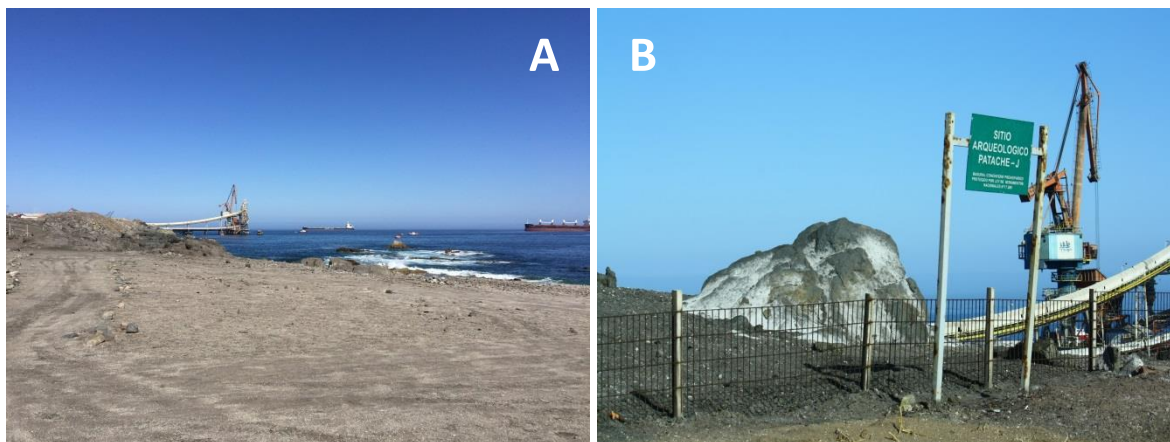
Esta situación florística y vegetal queda ratificada según lo expuesto por Gajardo, 1994 quien indica que en la zona, solo es posible encontrar vegetación en ambientes muy localizados.

Del mismo modo, el Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, CONAF-CONAMA-BIRF, 1999 ratifica la situación vegetal visualizada en terreno, ya que esta fuente señala que el área del proyecto se emplaza sobre un uso de suelo correspondiente a Playas y Dunas.

Finalmente de Luebert & Pliscoff (2006) señalan que la presencia de vegetación en la zona es escasa y que existen extensiones de terreno descubiertas lo cual coincide con el área de estudio la cual corresponde a un sector descubierto de vegetación.

Las siguientes figuras muestran la fisionomía de los ambientes naturales desprovistos de vegetación así como ambientes modificados presentes en el área de estudio asociada al proyecto.

Figura 5-5. Fisionomía Áreas desprovistas de Vegetación Área de estudio



A: Fisionomía ambientes naturales desprovistos de vegetación presentes en el área de estudio (E: 376.167; N: 7.699.483; Dirección Este) ; **B:** Fisionomía ambientes modificados desprovistos de vegetación presentes en el área de estudio (E: 375.974; N: 7.699.356; Dirección Este)

5.4 Identificación de formaciones vegetales bajo disposición legal.

En el área de estudio asociada al proyecto no se encontraron formaciones vegetales bajo disposición legal.

6 CONCLUSIONES

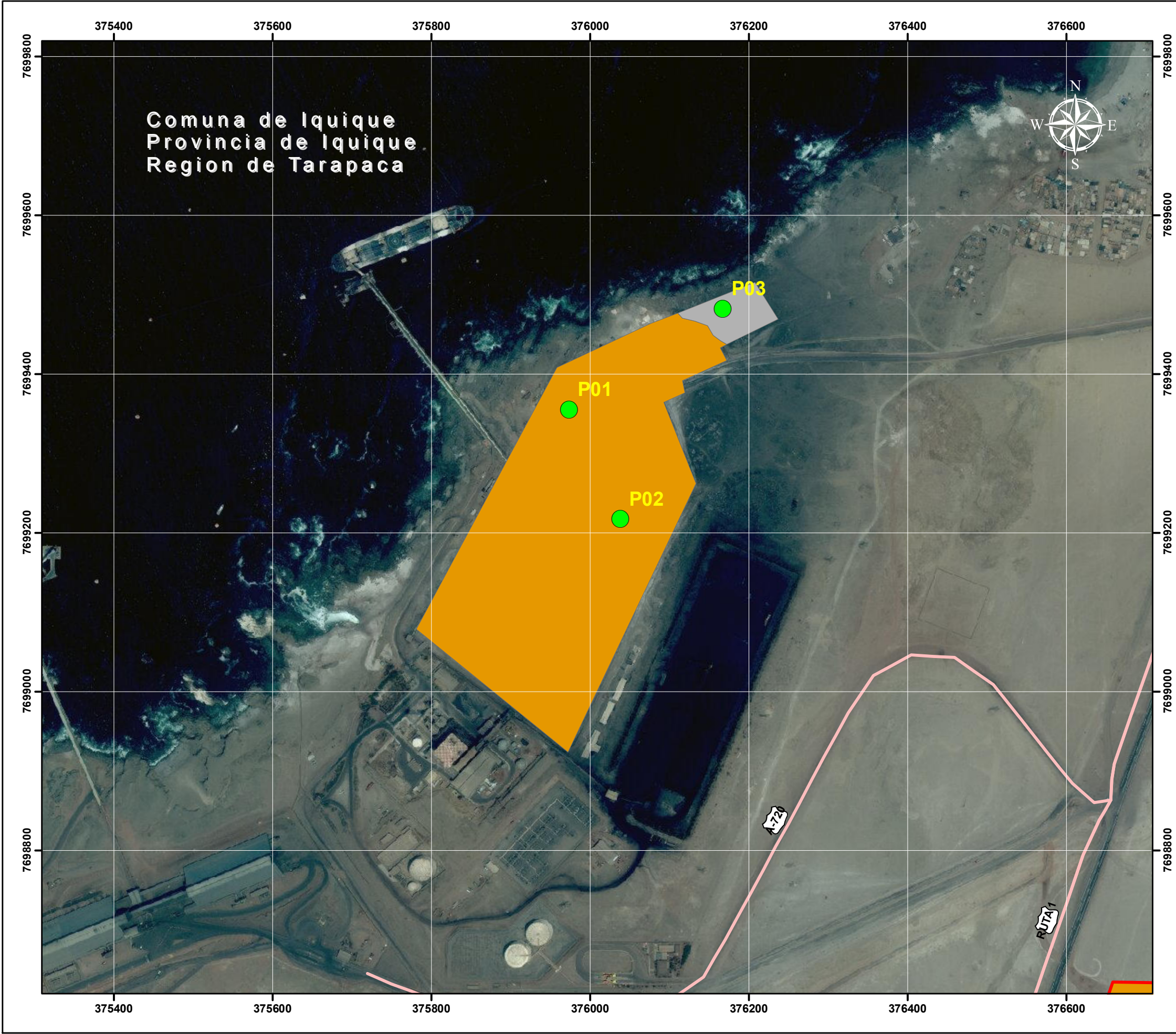
En el área de estudio asociada al proyecto, no se identificó la presencia de flora ni de vegetación. Los ambientes modificados desprovistos de vegetación (área industrial) predominan en superficie abarcando 10,5 ha (95%). Por otro lado los ambientes naturales desprovistos de vegetación abarcan el 5% (0,5 ha).

Según los resultados obtenidos y las características del proyecto, no se prevé la afectación de flora ni de vegetación presente en el área estudiada.

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CONAF – CONAMA - BIRF. 1999. Catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile. Informe nacional con variables ambientales. Santiago, Chile. 88 pp.
- Donoso, C. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile, 1981. Santiago, Chile, Documento de Trabajo N° 38, Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO), Publicación FAO Chile. 70 pp.
- Gajardo, R. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica, 1993. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2007. Decreto Supremo N ° 151/2006. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 50/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 51/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2009. Decreto Supremo N ° 23/2009. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 pp.
- Etienne M, C Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Martcorena C. Quezada M. 1988. Adiciones a la flora de Chile. Gayana Botánica 44: 39-44.
- Martcorena C, M Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica
- Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floc'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.
- Luebert F, P Plischoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds.
- Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

APENDICE



Línea de Base de Flora y Vegetación

PROYECTO
Aumento de Embarque de Sal en Puerto Patache

Lamina
1/1

Contenido:
Formaciones Vegetales
Área de Influencia

Datos Geodesicos:
Datum WGS 84
Carta IGM Transformada
Datos Cartograficos:
Proyección UTM
Huso 19

Escala
1:5.000
0 50 100 200 m

LEYENDA

Plano Base

Red Vial

Proyecto

Propiedad TMP

Formaciones vegetales

Áreas Desprovistas de Vegetación
Áreas Industriales

Puntos de Muestreo

Puntos de Muestreo



Fecha : Marzo 2016
Tamaño : Doble Carta